Guión de Defensa - Tesina LTE

Autor: Gabriel Nicolás González Ferreira Documento de apoyo para la exposición oral

Diapositiva 1: Portada

Buenas noches a los miembros del jurado, autoridades y a todos los presentes. Mi nombre es **Gabriel Nicolás González Ferreira**, y presento hoy la defensa de la tesina de grado para la Licenciatura en Tecnología Educativa. Este trabajo está dirigido por el **Dr. Gustavo Eduardo Carr** y se titula:

'***Sostenibilidad y Software Libre en el Aula: Una propuesta tecno-pedagógica para la optimización del aprendizaje y la autonomía en la Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas del ISFT N° 151***'.

Diapositiva 2: Documentación Reglamentaria

- A modo de formalidad y cumpliendo con los requerimientos institucionales, queda a disposición en pantalla la documentación que acredita identidad y la carta de aceptación correspondiente para esta instancia de defensa.
- Puedo contar un poco de mi trayectoria hasta aquí: soy músico-pianista, analista de sistemas y profesor. Soy egresado del ISFT151 y docente del mismo instituto en la carrera de Análisis de Sistemas. También soy docente de la UNMdP en la carrera de Ingeniería Informática en las materias Tecnologías Informáticas A y B. He presentado publicaciones académicas relacionando el Software Libre con la Producción Musical.

Diapositiva 3: Estructura de la Presentación

Para organizar la exposición, el recorrido se estructura en cuatro ejes centrales.

1. **Primero**, se abordará el **planteo del problema** y el **rol del Tecnólogo Educativo**.
2. **Luego**, se pasará a los **antecedentes** y al **marco teórico** que sostienen la intervención. Integrando conceptos clave como fricción cognitiva, equidad y software austero. (NO VA)
3. **En tercer lugar**, se detallará la **metodología empleada y acciones desarrolladas en el aula**. Detallando la Investigación-Acción y los grupos de trabajo. (NO VA)
4. Y **finalmente**, se analizarán los **resultados obtenidos, las conclusiones** como respuesta a los objetivos **y las proyecciones futuras**.

Diapositiva 4: Planteo del Problema

Esta investigación nace al observar una problemática concreta en las clases de Prácticas Profesionalizantes. Se detectaron tres grandes barreras:

1. Primero, la **fricción didáctica**: se evidenciaba que los entornos de desarrollo privativos y pesados generaban constantes 'tiempos muertos', interrumpiendo el flujo de atención del estudiante.
2. Segundo, la **obsolescencia**: el hardware disponible en el instituto no soportaba las exigencias técnicas de herramientas de desarrollo modernas.
3. **Y tercero**, y más grave, una **brecha de equidad**: se estaba gestando una desigualdad innecesaria entre los estudiantes, entre los que contaban con computadoras personales de última generación y aquellos que dependían exclusivamente del equipamiento limitado del instituto. LEER LA PREGUNTA DE LA DIAPOSITIVA ABAJO

Diapositiva 5: Objetivo General

Frente a esta problemática, se formuló el siguiente Objetivo General::

Diseñar, implementar y evaluar una propuesta tecno-pedagógica basada en entornos de Software Libre orientada a optimizar las dinámicas de enseñanza-aprendizaje, la fluidez didáctica y la autonomía estudiantil en la Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas del ISFT N° 151.

"El propósito no consistió simplemente en 'arreglar computadoras', sino en intervenir pedagógicamente. Se buscó que esta propuesta optimizará no solo las dinámicas de clase, sino fundamentalmente la **fluidez didáctica y la autonomía estudiantil** en la Tecnicatura."

Diapositiva 6: Objetivos Específicos

Para operacionalizar este objetivo general, la investigación se estructuró en tres Objetivos Específicos:

1. **Diagnosticar** las barreras tecno-pedagógicas y el nivel de fricción didáctica que generan los entornos de desarrollo privativos sobre la dinámica de la clase y el trabajo autónomo del estudiantado.
2. **Diseñar e implementar** un entorno de aprendizaje sostenible y transparente (basado en herramientas de Software Libre) como respuesta tecno-pedagógica a las necesidades de la práctica profesionalizante.
3. **Evaluar** el impacto de la intervención tecno-pedagógica sobre la fluidez del tiempo didáctico, la reducción de la carga cognitiva irrelevante y la apropiación autónoma de los recursos por parte de los estudiantes.

Diapositiva 7: El Rol del Tecnólogo Educativo

La participación del **Tecnólogo Educativo** no se limitó meramente a la instalación técnica de un entorno de desarrollo. Por el contrario, se asume un rol activo y multidimensional:

1. **Como Asesor:** Se realizó un acompañamiento tecno-pedagógico directo a los docentes, ayudándolos a repensar la herramienta como un factor que interviene de forma activa en la clase.
2. **Como Diseñador:** Se ofició de arquitecto de la solución pedagógica, seleccionando un ecosistema de Software Libre con fines estrictamente de inclusión, cuyos detalles técnicos específicos se abordarán más adelante.
3. **Como Capacitador** el enfoque estuvo en formar a los estudiantes en el marco ético y filosófico del Software Libre.
4. **Y como Coordinador** actuando como facilitador de la apropiación tecnológica. La meta fue transformar a usuarios pasivos de licencias comerciales en estudiantes autónomos y soberanos de su entorno.

Diapositiva 8: Antecedentes

Esta propuesta se asienta sobre antecedentes de gran valor regional:

1. En primer lugar se recupera el trabajo **Dolcemáscolo y Rusconi (2013)** sobre Huayra GNU/Linux, el cual demuestra que el uso de sistemas libres es una política de soberanía tecnológica en Argentina y que no fue solo una solución técnica sino una herramienta de inclusión digital que fomenta la apropiación tecnológica.
2. Desde la mirada pedagógica, **Olivencia y Martínez (2015)** destacan la oportunidad de transformar la práctica docente mediante herramientas de bajo costo y Software Libre a través de una pedagogía abierta e inclusiva para reducir la **brecha digital.**
3. Y finalmente, **Guerschberg (2024)** reafirma que garantizar sistemas sin restricciones de licencias en poblaciones vulnerables no solo favorece la soberanía digital, sino también la equidad en el acceso y la sostenibilidad tecnológica.

Diapositiva 9: Marco Teórico | Fricción y Didáctica

1. El sustento teórico de la investigación se apoya en la **Teoría de la Carga Cognitiva** que fue desarrollada inicialmente por **John Sweller** en 1988, y ampliada y refinada posteriormente junto a diversos colaboradores e investigadores hasta el día de hoy. Cuando un software es “pesado”, satura la memoria del alumno con carga irrelevante; el estudiante deja de pensar en la lógica porque debe lidiar con la máquina.
2. Desde la Tecnología Educativa Crítica, **Edith Litwin** advierte que las tecnologías no son neutras y condicionan las experiencias. Erradicar la fricción técnica es, en definitiva, liberar tiempo y espacio para la mediación didáctica.

Diapositiva 10: Marco Teórico | Soberanía y Software Austero

1. En paralelo, la investigación se fundamenta en el **Software Libre** (**Stallman, 2004**) no como una decisión de costos, sino como un imperativo ético que rompe la 'caja negra', promoviendo la inclusión digital crítica.
2. En segundo lugar, se incorpora el concepto de **Software Austero (Lean Software)** de **Mfon-Abasi**. Un entorno liviano revitaliza el hardware obsoleto, evita la marginación del estudiante y se convierte en el catalizador técnico esencial para alcanzar fluidez didáctica.

Diapositiva 11: Metodología I | Unidad de Análisis y Muestra

Para dar respuesta a los objetivos, el trabajo de campo se llevó a cabo en el ISFT N° 151 utilizando un diseño mixto (cuali-cuantitativo). Se trabajó con una muestra de **20 estudiantes** de tercer año, divididos intencionalmente en dos espacios:

1. Un **Grupo de Intervención (10 estudiantes)**, a quienes se dotó de hardware antiguo recuperado (netbooks del plan Conectar Igualdad del año 2012) ejecutando el nuevo entorno sostenible de Software Libre, compuesto concretamente por el sistema Debian GNU/Linux, el gestor de ventanas ultraligero ICEWM y editores ágiles como Geany y VSCodium.
2. Un **Grupo de Referencia (10 estudiantes)**, que continuó su dinámica tradicional con hardware institucional más reciente y el entorno privativo estándar (Windows y VS Code).

Y como se destaca aquí en pantalla, respondiendo a la valiosa observación del comité evaluador, el foco de la metodología consistió en **relegar las métricas técnicas informáticas**, para concentrar el análisis estrictamente en el impacto pedagógico en el aula, es decir: la fluidez didáctica y la equidad de acceso.

Diapositiva 12: Metodología II | Ciclos de la Investigación-Acción

La elección de la Investigación-Acción (I-A) resultó idónea, ya que, según las directrices de la Tecnología Educativa, permite no solo diagnosticar un problema estático, sino intervenir proactivamente en él. La intervención se estructuró en 4 fases:

1. **Diagnóstico:** Se identificó la **fricción didáctica** mediante el análisis documental y la observación. Es fundamental precisar qué entendemos por *fricción didáctica* a aquel conjunto de barreras, lentitudes y bloqueos generados por herramientas informáticas pesadas o inestables, las cuales interrumpen el flujo continuo de la clase y desplazan la atención del estudiante desde la comprensión conceptual y el razonamiento lógico hacia la mera resolución de contingencias operativas de la máquina.
2. **Diseño Tecno-Pedagógico:** Basado en la sostenibilidad, donde se validó técnicamente que el entorno de desarrollo consumiera menos recursos para evitar trasladar la fricción al aula.
3. **Implementación:** Se insertó el entorno libre, mediando y facilitando la apropiación de los estudiantes.
4. **Reflexión y Evaluación:** Donde se aplicaron encuestas mixtas para medir fluidez y frustración, y guías de observación de clase (cualitativas) para registrar los tiempos efectivos y el clima de la clase."

Diapositiva 13: Acciones Implementadas en el Aula

En el campo de acción, las tres etapas principales consistieron en:

1. **Recuperación y Viabilidad (Diagnóstico):** mediante el rescate y la validación técnica de las netbooks de Conectar Igualdad discontinuadas, asegurando un umbral de rendimiento de base de tal modo que el hardware antiguo no fuese un obstáculo para el aprendizaje.
2. **Despliegue del Entorno (Acción):** propiciando el despliegue del entorno ultraligero diseñado: combinando Debian, ICEWM y Geany para exponer el proceso de compilación.
3. **Mediación pedagógica (Acompañamiento):** a través de talleres presenciales y virtuales donde se discutió la ética de la tecnología, logrando que los alumnos comprendieran la diferencia entre consumir software y ser dueños de su entorno, apropiándose de la filosofía del software libre y open source.

Diapositiva 14: Resultados I - Fluidez Didáctica

Los resultados de esta intervención resultaron sumamente contundentes. Se logró erradicar los tiempos muertos del entorno privativo.

- **Mientras que el 60% del Grupo de Referencia** sufría demoras e interrupciones con sus equipos modernos.
- **El 100% del Grupo de Intervención (utilizando hardware antiguo)** reportó una continuidad total en su trabajo.
- Esta eliminación de la fricción cognitiva permitió que **el 90% de los estudiantes del grupo intervenido** pudiera experimentar mucho más con su código durante la clase, optimizando las iteraciones de escritura de código, ejecución y corrección de errores.

Diapositiva 15: Resultados II - Autonomía y Apropiación

Más allá de la optimización del tiempo, el impacto más profundo se evidenció en la autonomía.

- Se transitó del concepto de **'caja negra'** a uno de **'caja transparente'**. **El 90% de los estudiantes** comprendió con mayor claridad el funcionamiento interno de un sistema.
- El dato más revelador fue que **9 de cada 10 manifestaron** el deseo explícito de instalar GNU/Linux en sus propias computadoras personales, logrando así **romper la inercia del consumo pasivo**.

Diapositiva 16: Conclusiones

Estos resultados conducen a las conclusión, que refleja el recorrido de esta investigación en estricto cumplimiento de los objetivos planteados:

- **Se inició con un diagnóstico** donde se comprobó que la ineficiencia y “pesadez" del entorno de software privativo generaban un alto nivel de fricción didáctica representando una barrera que frustraba al estudiante.
- **Se desplegó exitosamente** un entorno de aprendizaje sostenible y transparente basado en software libre que logró revivir hardware descartado, garantizando condiciones de equidad en la práctica profesionalizante.
- **Y se culminó evaluando** el impacto de la intervención tecno-pedagógica, evidenciando la recuperación de la fluidez del tiempo didáctico, reduciendo la carga cognitiva irrelevante y permitiendo la apropiación autónoma del entorno por parte de los estudiantes.

LEER LA FRASE DE ABAJO

Diapositiva 17: Líneas Futuras y Limitaciones

Por supuesto, es fundamental reconocer las **limitaciones de este estudio inicial**: se trabajó con una muestra de 20 estudiantes durante un cuatrimestre, y la logística dependió exclusivamente de hardware donado. A partir de estos hallazgos, las futuras líneas de investigación apuntan a:

1. **Escalabilidad:** Extender este modelo sostenible a todas las asignaturas de la carrera.
2. Explorar la **Formación Docente** mediante capacitación a profesores para garantizar la sustentabilidad del proyecto sin la presencia permanente del tecnólogo.
3. Profundizar en la **dimensión afectiva**; analizando cómo la fluidez técnica puede reducir la ansiedad académica en la programación inicial.
4. Y finalmente, impulsar un **Club de Software Libre** como práctica de extensión e inclusión comunitaria.

Diapositiva 18: Cierre y Agradecimientos -con tiempo-

Para finalizar, quiero tomarme un momento para dedicar este trabajo a la memoria del Ingeniero Felipe Evans. Mi mentor, mi jefe y mi amigo. Su legado de generosidad sigue guiando cada línea de este trabajo.

- Agradezco profundamente al Dr. Gustavo E. Carr, mi director y hermano de la vida, por tomar la posta en el momento más difícil. A los profesores de la Licenciatura, por ser nuestra brújula de resiliencia durante los días inciertos de la pandemia.
- A mis padres, por transmitirme el valor sagrado del estudio. Y finalmente a Carolina, mi compañera, y a nuestras hijas, Moana y Munay. Gracias por la paciencia infinita y por el amor que sostiene todo lo que hago.
- Un especial agradecimiento a este comité evaluador, cuyas observaciones previas fueron fundamentales para dar este salto cualitativo hacia la madurez tecno-pedagógica de este trabajo. ¡Muchas gracias a todos por su atención! Quedo a entera disposición para sus preguntas.

Diapositiva 18: Cierre y Agradecimientos -sin tiempo-

Para finalizar, quiero expresar mi sincero agradecimiento a la

- Universidad Tecnológica Nacional, a las autoridades de la Licenciatura en Tecnología Educativa.
- A mi director el Dr. Gustavo Carr.
- Y muy especialmente al comité evaluador, cuyas observaciones permitieron perfeccionar y consolidar la madurez tecno-pedagógica de este trabajo.

Quedo a su entera disposición para responder a sus preguntas y comentarios.

¡Muchas gracias!